

HUFSAbility 비교과 프로그램

추천 시스템 구축

: 콘텐츠 기반 필터링을 중심으로

러닝머신
이도은
이주은
정찬혁

CONTENTS

1. 연구배경

2. 선행연구 분석

3. 사용 데이터

4. 분석 방법

5. 분석 결과

6. 결론 및 한계점

연구 배경

〈 HUFsability 플랫폼을 통한 비교과 프로그램 제공 〉

홍보 부족

관심도
낮음

수동적인
탐색

비교과 프로그램 추천

관심도
증가

편리한
탐색

선행연구 분석

: 감정별 속성가중치 기반 감성 및 총평점 추천 모형

01

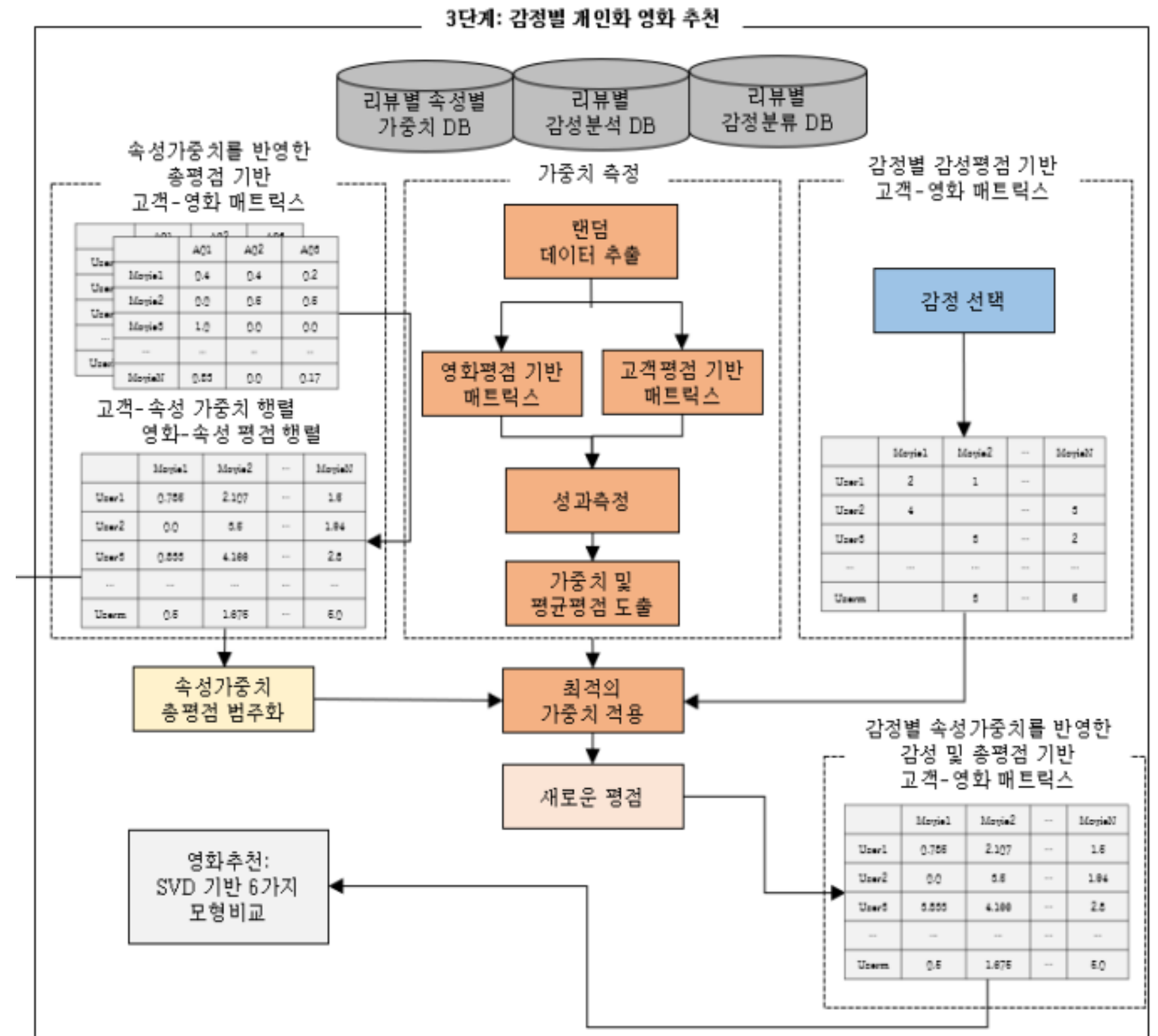
영화 리뷰의 평점, 영화의 속성, 고객의 감성 및 감정 결과를 통합하여 적용

02

상품 및 고객의 속성을 정량화하고 기존의 객관적 지표인 총평점과 감성 및 감정을 통합한 지능형 추천시스템 제안

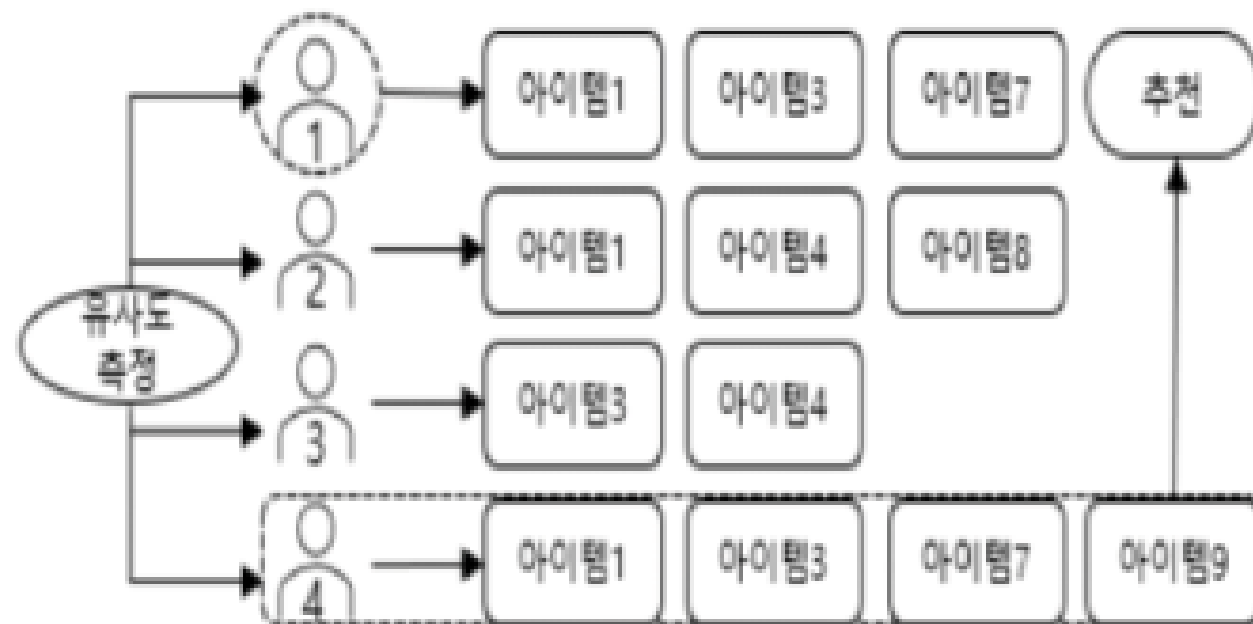
03

SVD로 데이터 희소성 문제 해결하려 함



선행연구 분석

: 〈Getting Started with a Movie Recommendation System〉 코드 리뷰



01

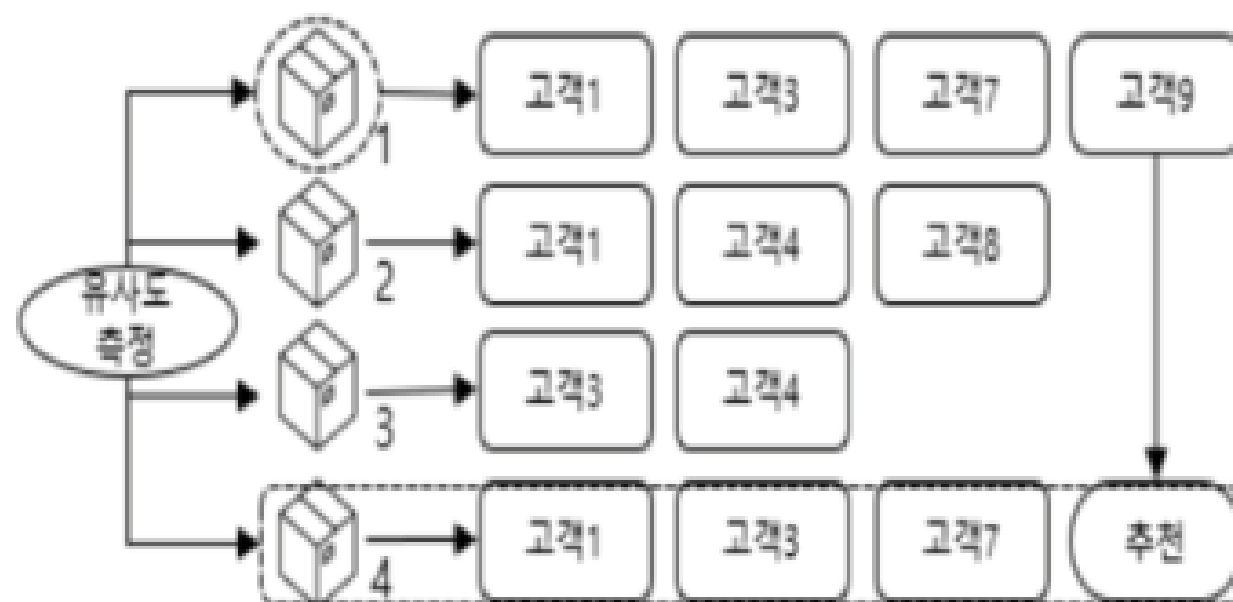
영화 설명의 pairwise 유사성 점수에 기반한 필터링

02

타배우, 감독, 관련 장르, 영화 줄거리 키워드 등의 메타데이터 를 이용하여 추천

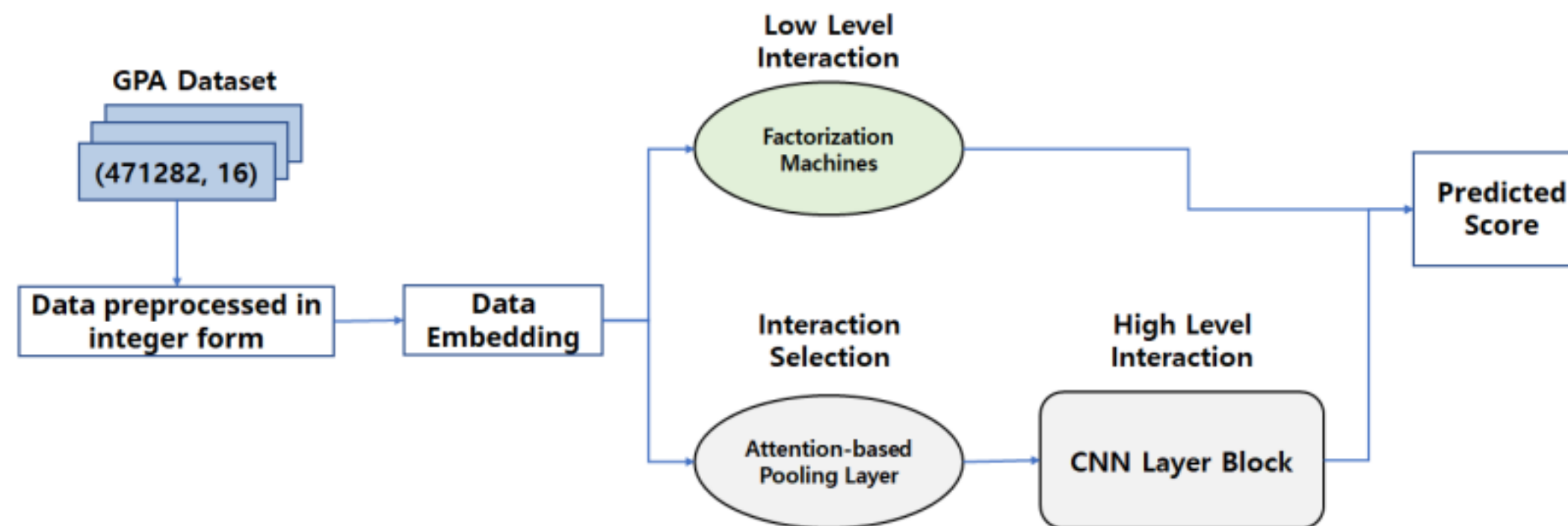
03

협업 필터링 - 사용자 필터링, 아이템 기반 필터링



선행연구 분석

: 딥러닝 모델을 이용한 실시간 대학 교양 강의 추천시스템



01

학생의 편의성과 수업 만족도가 높일 수 있도록
학생 개개인에게 맞는 교양과목을 추천하는 시스템을 구축

02

이미지 분야에서 좋은 성능을 보이는 CNN과
추천 시스템에서 자주 사용되는 FM의 새로운 앙상블 모델인 CFMA 제안

사용 데이터

HUFSAbility 비교과프로그램에서
‘특강 및 워크숍’과 ‘진로취업’ 카테고리 선택해 크롤링한 데이터

변수 명	데이터 타입	변수 명	데이터 타입
프로그램명	object	핵심역량 비중도	object
신청대상	object	프로그램 목표	object
정원/대기자	object	프로그램 주요내용	object
비교과 캠퍼스	object	기대효과	object
신청조건	object	운영조직	object
첨부파일	object	프로그램 분류	object
수료 인증서	object	신청기간	object
인정시간	float64	선정방법	object
수강신청 취소허용	object		

사용 데이터

: 전처리

'신청기간' 변수를
'~'를 기준으로
시작날짜와 마감날짜로
나누기



'정원/대기자' 변수를
'정원'과 '대기자' 변수로
나누기



'신청조건' 변수를
'학부', '학적', '학년'
변수로 나누기



'수료 인증서' 변수를
'O': 1
'X': 0
으로 변환



'핵심역량 비중도' 변수에 있는
6가지 역량을 각각 새로운 열로
나누기
NaN값을 0으로 변환
모든 데이터 정수 변환



'프로그램 분류' 변수의 공통적인
내용 제거&특수문자 제거
→ '특강 및 워크숍'과 '진로취업'
열로 나누기

분석 방법

벡터화와 유사도 - Count Vectorizer

	it	is	puppy	cat	pen	a	this
it is a puppy	1	1	1	0	0	1	0
it is a kitten	1	1	0	0	0	1	0
it is a cat	1	1	0	1	0	1	0
that is a dog and this is a pen	0	2	0	0	1	2	1
it is a matrix	1	1	0	0	0	1	0

DTM (출처: UC Davis DataLab)

- 단어의 빈도수를 계산하고 DTM을 만드는 작업
- 문서를 벡터로 표현하여 수치적인 연산이 가능

분석 방법

벡터화와 유사도 - TF-IDF

$$TF(t, d) = \frac{\text{문서 } d \text{ 에서 } t \text{ 가 등장한 횟수}}{\text{문서 } d \text{ 에 등장한 모든 단어의 수}}$$

$$IDF(t, D) = \log \left(\frac{\text{총 문서의 개수}}{\text{단어 } t \text{ 를 포함하는 문서의 수}} \right)$$

$$TF - IDF(t, d, D) = TF(t, d) * IDF(t, D)$$

- TF-IDF는 단어의 빈도와 역 문서 빈도를 사용하여 단어마다 중요한 정도에 따라서 가중치를 부여하는 방법
- 자주 등장하는 단어는 중요도가 낮다고 판단하고, 적게 등장하는 단어는 중요도가 높다고 판단

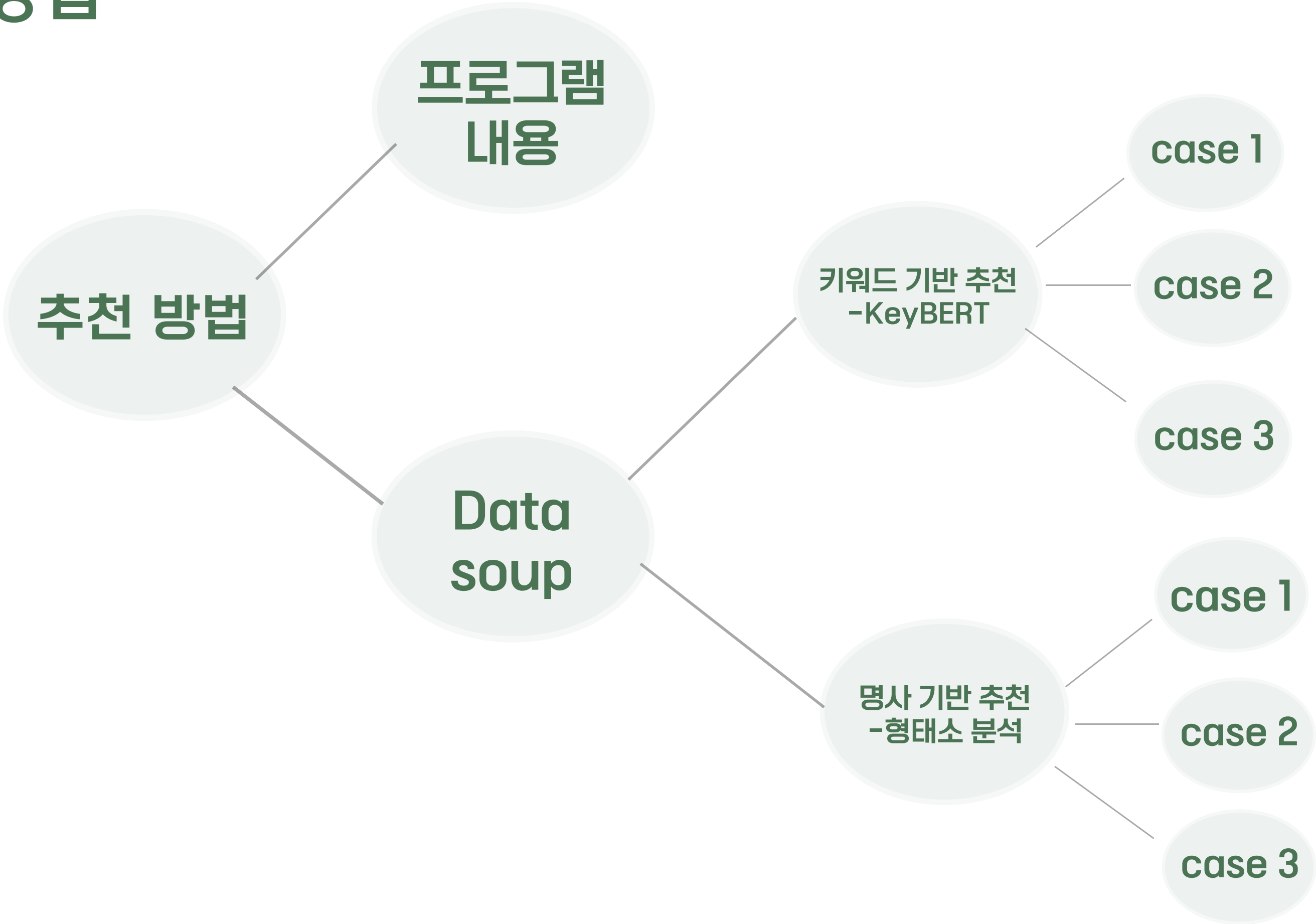
분석 방법

벡터화와 유사도 - 코사인 유사도

$$similarity = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

- 자신과 비슷한 콘텐츠를 찾기 위한 유사도 함수 중 하나
- 벡터의 방향에 따라 -1과 1 사이의 값이 주어짐
- 두 벡터가 가리키는 방향이 얼마나 유사한지를 의미

추천 방법



추천 프로세스

: 프로그램 주요 내용으로 추천

〈 PROCESS 〉

1. 데이터 전처리

2. 벡터화(TF-IDF 사용)

3. 코사인 유사도 계산

4. 유사도 순으로 정렬

5. 비교과 프로그램 추천

추천 프로세스

: Data soup로 추천

〈 PROCESS 〉

1. 데이터 전처리

2. 텍스트 데이터 토큰화

3. 여러 Column을 하나의 soup로 생성

4. soup 데이터 벡터화

5. 코사인 유사도 계산

6. 유사도 순으로 정렬

7. 비교과 프로그램 추천

텍스트 데이터 토큰화

KeyBERT로 키워드 추출

KeyBERT는 BERT를 이용해
문서 레벨에서 주제 파악, 단어 임베딩 한 뒤
코사인 유사도를 계산하여
문서와 가장 유사한 단어 추출

형태소 분석을 통한 명사 추출

앞선 키워드 추출은
품사가 명사만 존재하는 것이 아닌
조사, 부사 등 의미없는 단어도 추출되어
유의미한 명사만을 추출

여러 column을 하나의 soup로 생성

case 01 모든 column을 포함한 경우
: 모든 column의 가중치를 1로 둔다.

case 02 ‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요내용’ column 만 포함한 경우
: ‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요내용’ column 가중치는 1로,
나머지 column 의 가중치는 0로 두어 두 열만 포함되게 한다. column의 가중치를 1로 둔다.

case 03 모든 column + ‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요내용’ column 인 경우
‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요내용’ column 가중치는 2,
나머지 column 의 가중치는 1로 두어
‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요내용’ column 에 가중치를 더 준다.

Soup 데이터 벡터화

TF-IDF

Data soup 의 특성 상 중요한 정보는 여러 번 언급될 수밖에 없음
하지만 TF-IDF 에서 여러 번 등장한 단어의 가중치는 낮게 가져가고,
몇 번 등장하지 않은 단어의 가중치는 높게 가져감



Count vectorizer

Count vectorizer 는 많이 등장한 단어에 높은 가중치를 주기 때문에
Data soup 를 만드는 과정에서 더 중요한 column 에 대해
중복으로 추가함으로써 가중치를 줄 수 있다.

LDA 및 시각화

LDA

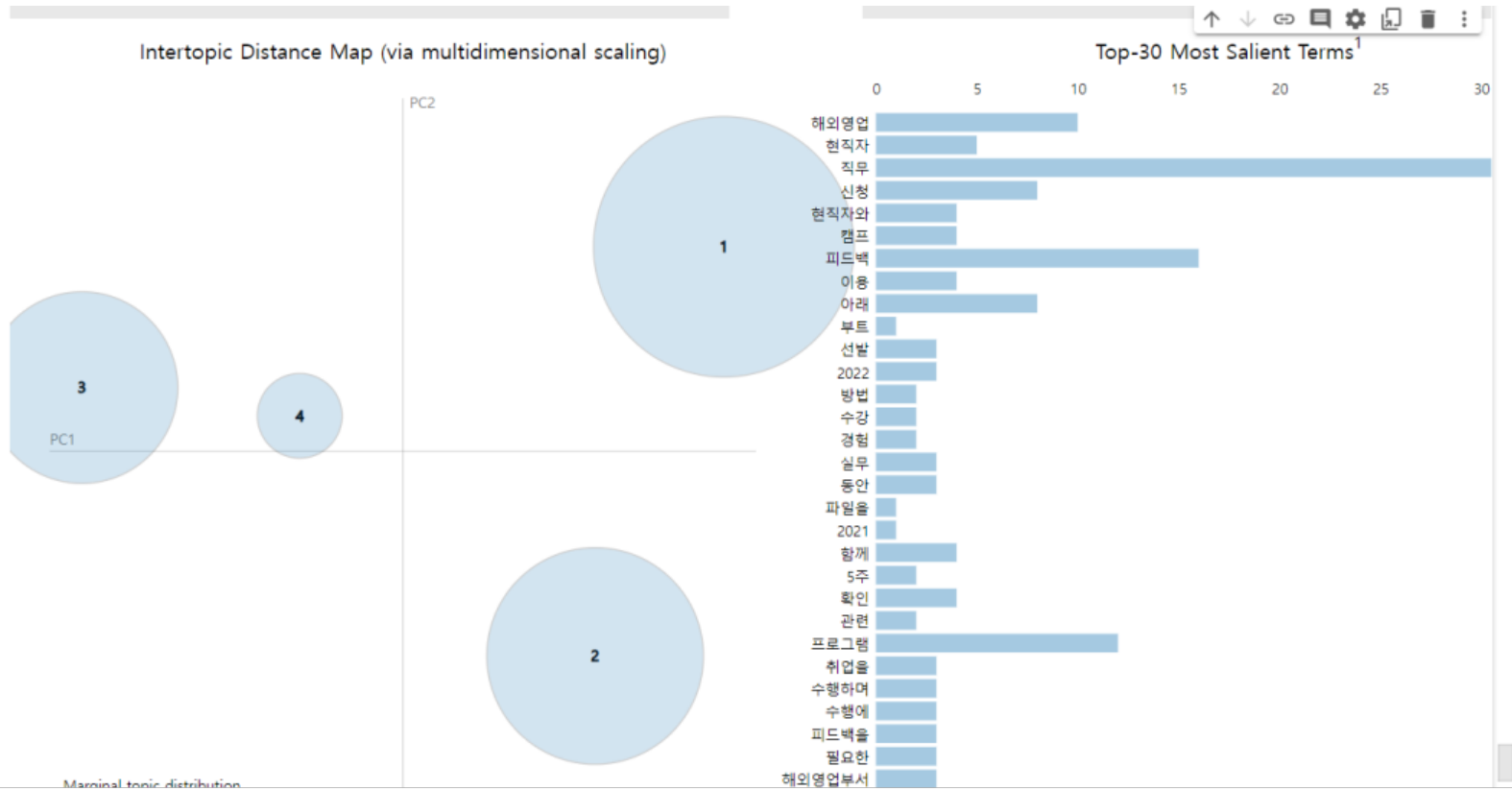
- LDA를 사용해 토픽모델링
- 어떤 토픽이 어떤 비율로 구성되었고, 각 토픽을 구성하는 키워드 제공받을 수 있다.

pyLDAvis

- LDA 토픽 모델링 결과 시각화
- 각 토픽들간의 관계, 각 토픽이 차지하는 범위
- 사용자는 이 결과를 보고 내가 관심있어 하는 토픽 및 키워드에 대해 알 수 있다.

LDA Topic 유형

토픽 유형	단어 1	단어 2	단어 3	단어 4	단어 5	단어 6	단어 7	단어 8	단어 9
토픽 1	직무 (15.249)	해외영업 (13.25)	과제 (11.25)	프로그램 (7.25)	신청 (6.25)	현직자의 (6.25)	확인 (6.25)	있습니다 (5.25)	받을 (5.25)
토픽 2	5주 (0.25)	분석 (0.25)	실무 (0.25)	캠프 (0.25)	현직자 (0.25)	항제 (0.25)	아래 (0.25)	0919904042 (0.25)	프로그램 (0.25)
토픽 3	직무 (4.248)	직무역량 (3.25)	자기소개서 (3.25)	항제 (2.251)	현직자 (2.251)	관련 (2.251)	부트 (2.251)	문의 (2.25)	현직자와 (2.25)
토픽 4	직무 (24.253)	과제 (16.253)	피드백 (16.252)	프로그램 (9.251)	작성 (9.251)	아래 (8.252)	2주차 (8.251)	이용하여 (8.251)	1주차 (8.251)



인터페이스

라이브러리 dash를 사용해 table 생성

LDA Topic 유형

토픽 유형	단어 1	단어 2	단어 3	단어 4	단어 5	단어 6	단어 7	단어 8	단어 9
토픽 1	직무 (15.249)	해외영업 (13.25)	과제 (11.25)	프로그램 (7.25)	신청 (6.25)	현직자의 (6.25)	확인 (6.25)	있습니다 (5.25)	받을 (5.25)
토픽 2	5주 (0.25)	분석 (0.25)	실무 (0.25)	캠프 (0.25)	현직자 (0.25)	함께 (0.25)	아래 (0.25)	0913904042 (0.25)	프로그램 (0.25)
토픽 3	직무 (4.248)	직무역량 (3.25)	자기소개서 (3.25)	함께 (2.251)	현직자 (2.251)	관련 (2.251)	부트 (2.251)	문의 (2.25)	현직자와 (2.25)
토픽 4	직무 (24.253)	과제 (16.253)	피드백 (16.252)	프로그램 (9.251)	작성 (9.251)	아래 (8.252)	2주차 (8.251)	이용하여 (8.251)	1주차 (8.251)

요약정보

프로그램명	
직무 부트캠프무역 프로세스 완벽 이해하기 서류 작성부터 클레임 대처까지	1주차 현직자 직무 에센스 강의
직무 부트캠프GMP환경 학교에선 알려주지 않는 환경 실무 이해하기	1주차 현직자 직무 에센스 강의
직무 부트캠프10년차 현직 PD와 함께 방송 영상 콘텐츠 기획제작연출 이해하기	1주차 현직자 직무 에센스 강의 및 QA 과제선한 출연자
직무 부트캠프이것이 썬현실 콘텐츠 마케팅 실무 5주 완성 병아리 콘텐츠 마케터 캠프	1주차 현직자 직무 에센스 강의
하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프해외영업 시장분석 전략수립	해외영업부서의 실무를 수행하며 현직자의 11 피드백을 받을 수 있는 '다 섰'

명사 기반 추천

프로그램명
719수 학업 나침반이 필요한 학생들을 위한 심리검사 심리정서진로
721금 학업 나침반이 필요한 학생들을 위한 심리검사 심리정서진로
717월 학업 나침반이 필요한 학생들을 위한 심리검사 심리정서진로학습
2023 여름방학 HUFSpeech
나와 우리 함께하는 시간대인관계 증진 집단상담
921 당일신청 2023 대통령 기숙사상담실MIND ZONE 열린상담실 1215시 상품소진 시 마감
630 나만의 습관레시피 만들기온라인야간공정습관 설계 프로그램
1118 매일 밤 나를 돌보는 미래를 나이트온라인야간공정습관 설계 프로그램
1111 매일 밤 나를 돌보는 미래를 나이트온라인야간공정습관 설계 프로그램
114 매일 밤 나를 돌보는 미래를 나이트온라인야간공정습관 설계 프로그램

기본으로 프로그램 추천

프로그램명
2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접
51부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접
51부터 접수시작 2023 상반기 금융권 취업 모의면접
면접을 부탁해930
하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강
하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담
하반기 금융취업아카데미 111 112 금융 논술 대비 특강
하반기 금융취업아카데미 1029 금융공기업 취업특강
서류와 면접사이 AI 면접 및 인성검사 대비 특강
2023 하반기 공채대비 취업컨설팅 공기업반

추천 결과

: 프로그램 주요내용으로 추천

현재로선 추천시스템이 얼마나 좋은 지 판단하는 지표를 구하기 어려운 점이 있어,
human judging 방법으로 진행

프로그램명	2023 상반기 금융권 취업대비 모의면접
추천 목록	인사주 LS MNM 동계방학 현직자 직무특강
	마케팅이마트 PL 상품개발 동계방학 현직자 직무특강
	서비스기획 SK 플래닛 DATA INNOVATION 추진팀 동계방학 현직자 직무특강
	서비스기획여기어때 PRODUCT 팀 동계방학 현직자 직무특강
	유통 HYBE 하이브 통합물류팀 동계방학 현직자 직무특강
	마케팅 MD 이노션 글로벌비즈니스본부 동계방학 현직자 직무특강
	영업영업관리 SAPKOREA 솔루션영업팀 동계방학 현직자 직무특강
	인사존슨앤존슨 인재영입팀 동계방학 현직자 직무특강
	마케팅 MD 삼성전자 MX 사업부 디지털브랜드마케팅 동계방학 현직자 직무특강
	해외영업삼성전자 MX 사업부 동계방학 현직자 직무특강

프로그램명	직무 부트캠프 GMP 전체를 보는 눈과 핵심 개념으로 제약공장 품직 QAQC 업무알기
추천 목록	직무 부트캠프무역 프로세스 완벽 이해하기 서류 작성부터 클레임 대처까지
	직무 부트캠프 GMP 환경 학교에선 알려주지 않는 환경 실무 이해하기
	직무 부트캠프 10 년차 현직 PD 와 함께 방송 영상 콘텐츠 기획제작연출 이해하기
	직무 부트캠프이것이 핀현실 콘텐츠 마케팅 실무 5 주 완성 병아리 콘텐츠 마케터 캠프
	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프제조업 B2B 해외영업 프로세스
	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프해외영업 시장분석 전략수립
	2023 용인기업분석 경진대회 참가팀 모집 1 인 참가도 가능
	HUFS English Writing Tutoring 4 월 3 주차 410416
	2023 상반기 대기업 공채 대비 취업컨설팅
	2023 상반기 공기업 공채 대비 취업컨설팅

추천 결과

: Data soup 로 추천 – 키워드 기반 추천

	Case 1.	Case 2.	Case 3.
프로그램명	2023 상반기 금융권 취업대비 모의면접		
추천 목적	모의면접 스테디 role play	모의면접 스테디 role play	모의면접 스테디 role play
	모의면접 스테디 role play	모의면접 스테디 role play	모의면접 스테디 role play
	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접
	2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접
	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융권 취업 모의면접	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융권 취업 모의면접	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융권 취업 모의면접
	실전모의면접 스테디 role play	실전모의면접 스테디 role play	실전모의면접 스테디 role play
	유캔두잇 모의면접 프로그램대면 2일 운영	유캔두잇 모의면접 프로그램대면 2일 운영	유캔두잇 모의면접 프로그램대면 2일 운영
	온라인 11 집중 면접 컨설팅	온라인 11 집중 면접 컨설팅	온라인 11 집중 면접 컨설팅
	하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강	하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강	하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강
	하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담	하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담	하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담

	Case 1.	Case 2.	Case 3.
프로그램명	119 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램		
추천 목적	112 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램	1116 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램	112 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램
	나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램	119 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램	나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램
	1116 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램	112 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램	1116 나를 행복하게 하는 감정 교실야간자기이해 증진 프로그램
	45 따로 또 같이대면대인관계증진집단프로그램	취준스타트_자소서편초보취준생을 위한 자기소개서 작성법	보고 듣고 말하기 자살예방 생명 지킴이 양성교육
	심리검사로 이해하는 성격 교실온라인야간자기이해 증진 프로그램	보고 듣고 말하기 자살예방 생명 지킴이 양성교육	심리검사로 이해하는 성격 교실온라인야간자기이해 증진 프로그램
	1028 심리검사로 이해하는 성격 교실온라인야간자기이해 증진 프로그램	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 TCI 기질 및 성격검사	취준스타트_자소서편초보취준생을 위한 자기소개서 작성법
	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 CST 성격강점검사	무지개빛 나를 찾는 마술 테라피	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 TCI 기질 및 성격검사
	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 CST 성격강점검사	재무회계 SK 에코프라이م 온라인 직무박람회	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 TCI 기질 및 성격검사
	진로탐색프로그램 강점이 열 개라도 꿰어아 보배 온라인진로탐색 프로그램	개인금융 SC 제일은행 온라인 직무박람회	107 심리검사로 이해하는 성격 교실온라인야간자기이해 증진 프로그램
	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 TCI 기질 및 성격검사	홍보글로벌최대주류기업 온라인 직무박람회	LOVE MYSELF 자기이해 심리검사 워크숍 CST 성격강점검사

추천 결과

: Data soup 로 추천 – 명사 기반 추천

	Case 1.	Case 2.	Case 3.
프로그램 명	직무 부트캠프 GMP 전체를 보는 눈과 핵심 개념으로 제약공장 품질 QAQC 업무알기		
추천 목록	직무 부트캠프무역 프로세스 완벽 이해하기 서류 작성부터 클레임 대처까지	직무 부트캠프무역 프로세스 완벽 이해하기 서류 작성부터 클레임 대처까지	직무 부트캠프무역 프로세스 완벽 이해하기 서류 작성부터 클레임 대처까지
	직무 부트캠프 GMP 환경 학교에선 알려주지 않는 환경 실무 이해하기	직무 부트캠프 GMP 환경 학교에선 알려주지 않는 환경 실무 이해하기	직무 부트캠프 GMP 환경 학교에선 알려주지 않는 환경 실무 이해하기
	직무 부트캠프 10 년차 현직 PD 와 함께 방송 영상 콘텐츠 기획제작연출 이해하기	직무 부트캠프 10 년차 현직 PD 와 함께 방송 영상 콘텐츠 기획제작연출 이해하기	직무 부트캠프 10 년차 현직 PD 와 함께 방송 영상 콘텐츠 기획제작연출 이해하기
	직무 부트캠프이것이 핀현실 콘텐츠 마케팅 실무 5 주 완성 병아리 콘텐츠 마케터 캠프	직무 부트캠프이것이 핀현실 콘텐츠 마케팅 실무 5 주 완성 병아리 콘텐츠 마케터 캠프	직무 부트캠프이것이 핀현실 콘텐츠 마케팅 실무 5 주 완성 병아리 콘텐츠 마케터 캠프
	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프해외영업 시장분석 전략수립	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프해외영업 시장분석 전략수립	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프해외영업 시장분석 전략수립
	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프제조업 B2B 해외영업 프로세스	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프제조업 B2B 해외영업 프로세스	하계방학 대비 해외영업 직무 부트캠프제조업 B2B 해외영업 프로세스
	2021 현직자 직무 부트 캠프코멘토	2021 현직자 직무 부트 캠프코멘토	2021 현직자 직무 부트 캠프코멘토
	온라인 직무독독 직무특강 프로그램 7 차 MD 직무의 이해	2022 현직자 직무 부트캠프코멘토_한국외대 전용 개설	2022 현직자 직무 부트캠프코멘토_한국외대 전용 개설
	온라인 직무독독 직무특강 프로그램 5 차 상품기획 직무의 이해	자소서 LAB 2 _ 직무역량 작성	자소서 LAB 2 _ 직무역량 작성
	온라인 직무독독 직무특강 프로그램 6 차 IT 산업 직무의 이해	2022 동계방학 4 차산업역명 역량강화프로그램 파이낸 SQL	온라인 직무독독 직무특강 프로그램 7 차 MD 직무의 이해

	Case 1.	Case 2.	Case 3.
프로그램 명	2023 상반기 금융권 취업대비 모의면접		
추천 목록	모의면접 스터디 role play	모의면접 스터디 role play	모의면접 스터디 role play
	모의면접 스터디 role play	모의면접 스터디 role play	모의면접 스터디 role play
	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	실전모의면접 스터디 role play	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접
	2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접
	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융권 취업 모의면접	2023 상반기 금융공기업 취업 모의면접	실전모의면접 스터디 role play
	실전모의면접 스터디 role play	하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강	51 부터 접수시작 2023 상반기 금융권 취업 모의면접
	유캔두잇 모의면접 프로그램대면 2 일 운영	하반기 금융취업아카데미 111 112 금융 논술 대비 특강	하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강
	온라인 11 집중 면접 컨설팅	하반기 금융취업아카데미 1029 금융공기업 취업특강	하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담
	하반기 금융취업아카데미 1028 금융권 취업특강	하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담	하반기 금융취업아카데미 111 112 금융 논술 대비 특강
	하반기 금융취업아카데미 111 금융권 자기소개서 및 취업 상담	롯데인재개발원 주관 모의면접 신청 안내 620	하반기 금융취업아카데미 1029 금융공기업 취업특강

결론

HUFSability 플랫폼의 ‘특강 및 워크숍’과 ‘진로 취업’ 카테고리의
비교과 프로그램 정보를 크롤링한 데이터를 사용

프로그램
주요내용 추천

Data soup
-KeyBERT

Data soup
-명사 기반

Case1: 전체 column 을 포함한 경우인 Case1

Case 2: ‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요내용’ column 만 포함한 경우

Case 3: 모든 column + ‘프로그램 목표’, ‘프로그램 주요 내용’column

성능 비교 지표가 마땅치 않아 Human Judgement 방식을 사용

결론 및 한계점

결론

- 프로그램의 주요 내용만을 이용하여 추천을 진행한 것 보다 모든 정보를 결합한 Data Soup 을 만든 경우 추천 결과가 더 좋음
- Data Soup 에서 키워드를 추출하여 추천을 진행한 결과와 명사만 추출하여 추천을 진행한 결과가 거의 동일
- 이러한 결과를 통해 프로그램의 주요 키워드들은 주로 명사이며 이러한 명사를 중심으로 추천이 진행되고 있다는 사실을 알 수 있었음
- Data Soup 을 생성할 때 프로그램 주요 내용과 목표만 사용하는 것보단 더 많은 데이터를 포함하는 것이 추천 결과가 더 좋음

한계점 및 제언

- HUFsability 의 비교과 프로그램 운영에 추천 시스템의 도입 가능성을 보여준다는 사실에 의의가 있음
- 추천시스템 기능으로 편의성이 증가하여 통해 학생들의 비교과 프로그램에 대한 관심도 증가를 기대할 수 있음
- 개인 정보 관련 법적 문제로 학생들의 개인 정보를 사용한 개인화 추천 시스템이 아니라는 점에서 한계점을 가짐
- 정보를 고려하지 못한 채 추천되어 추천 결과에 대한 만족도 저하로 이어질 수 있음

QnA